МИХАИЛ ЧУЛОШНИКОВ

SENIOR GOLANG DEVELOPER | ENGINEERING TEAM LEAD | HIGH-LOAD ARCHITECT | SYSTEMS SECURITY RESEARCHER

Ереван, Армения | Личный сайт | LinkedIn | Whatsapp | Telegram | sky.inevermind@gmail.com
B2B контракт

Senior Golang Developer & Engineering Lead с более чем 17-летним опытом проектирования высоконагруженных систем и отказоустойчивых инфраструктур. Специализируюсь на **Golang**, распределенных микросервисах и оптимизации производительности платформ, обрабатывающих **более 1 млрд записей**.

Я сочетаю инженерный подход **«low-level first»** (C/C++, исследование повреждений памяти, кастомные сетевые протоколы) с современными практиками лидерства. Имею успешный опыт масштабирования инженерных команд с нуля и **увеличения скорости разработки (velocity) на 50%**. Эксперт в создании критически важных экосистем, где безопасность, работа в режиме 24/7 (zero-downtime) и экстремальная пропускная способность являются обязательными требованиями. Будь то написание кастомных расширений на Go или оркестрация глобальных банковских платформ - я проектирую системы, которые защищены на уровне архитектуры и масштабируемы по умолчанию.

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Fintech и Core Banking

- **Архитектура ядра системы:** Спроектировал и разработал с нуля высоконагруженный процессинговый движок для FX, мультивалютной маршрутизации и платежных шлюзов.
- **Запуск банковской инфраструктуры:** Руководил полным циклом создания банковской экосистемы: от проектирования основных сервисов до формирования команды и автоматизации бизнес-процессов.
- **Комплаенс и безопасность:** Внедрил защищенные платежные схемы и протоколы (SWIFT, SEPA), обеспечив полное соответствие регуляторным требованиям.

Масштабируемость и производительность

- **High-Load Data Management:** Управлял кластером из 6+ микросервисов, обрабатывающим **более 1 миллиарда записей** в режиме высокой доступности.
- **Управление разработкой:** Реорганизовал процессы и структуру команды, увеличив скорость разработки (velocity) с **70% до 120%** за счет внедрения модифицированного Scrum-фреймворка.
- **Оптимизация систем:** Провел глубокую оптимизацию систем уведомлений и взаимодействия с БД для платформы с **десятками миллионов активных пользователей**.

Исследования систем и безопасность

- **Анализ уязвимостей:** Провел глубокий анализ движков браузеров и PDF-ридеров; разработал PoC RCE-эксплойты для критических ошибок памяти (WinDbg, x86 Assembly, heap-spraying).
- **Low-Level Engineering:** Спроектировал сверхлегкие (4 КБ) агенты удаленного управления и сопутствующую инфраструктуру на C/WinAPI и Lua для работы в условиях жестких ограничений ресурсов.

- **Защита кода:** Разработал полиморфный протектор кода с кастомным транслятором (Python/JS в псевдокод) для обхода эвристического анализа.

Инфраструктура с нуля (Zero-to-One)

- **Построение ИТ-департамента:** С нуля создал ИТ-отдел и все бизнес-процессы для банковской платформы (найм команды, настройка сред, CI/CD, документация).
- **Фундамент E-commerce:** Спроектировал биллинговые системы и архитектуру поискового движка для крупной платформы в фазе гиперроста.
- **Децентрализованные системы:** Разработал сети «колец доверия» (trust-ring) и системы антицензуры с фокусом на децентрализованную безопасность.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Team lead, Aventus IT **Июль 2024 - Октябрь 2025**
Алматы

- **Engineering Management:** Руководство и менторство команды бэкенд-разработки из 7 человек.
- **Организация процессов:** Выстраивание и оптимизация внутренних рабочих процессов и кросс-департаментного взаимодействия.
- **Архитектура систем:** Проектирование отказоустойчивых архитектур для сложных проектов и высокопроизводительных сервисов.
- **CI/CD Excellence:** Интеграция и оптимизация пайплайнов непрерывной доставки для ускорения релизного цикла.
- **Core Development:** Непосредственное участие в разработке масштабных флагманских проектов и связанной экосистемы микросервисов.

Project lead / Senior developer, Silverbird (Theropod LTD) **Октябрь 2022 - Март 2024**
Лондон

- **Core Banking Development:** Разработка банковских движков (core banking) и всей сопутствующей финансовой инфраструктуры.
- **Multi-PSP Integration:** Проектирование и разработка систем для бесшовной интеграции с несколькими платежными провайдерами (PSP).
- **Payment Processing Core:** Архитектура и разработка ядра системы для входящих/исходящих платежей, FX-транзакций и интеллектуальной маршрутизации платежей.
- **Leadership & Stakeholding:** Роль тимлида и стейкхолдера модулей основного банковского обслуживания и платежей.
- **Внешние экосистемы:** Интеграция сторонних PSP и разработка специализированных модулей бенефициаров.
- **Аудит безопасности:** Проведение комплексных аудитов безопасности финансовых компонентов.
- **Banking Domain Expertise:** Полный цикл реализации платежей и валютных операций. Глубокая интеграция с платежными схемами: **SWIFT, SEPA, Faster Payments, T2** и платформами **TUUM / Integrated Finance**.

Senior developer, МТС (Мобильные ТелеСистемы) **Июль 2022 - Сентябрь 2022**
Москва

- **Bitrix Development:** Проектирование и внедрение новых функциональных модулей в рамках Bitrix framework.
- **Legacy Migration:** Архитектурный переход и миграция устаревшего функционала Bitrix на микросервисы с использованием современного технологического стека.

Team lead, ЦУМ (Mercury Group) — Апрель 2021 - Апрель 2022

Москва

- **Cross-functional Leadership:** Управление полной продуктовой ячейкой (разработчики, QA, Product-менеджеры, бизнес-аналитики).
- **Massive Scale:** Руководство High-Load системами, обрабатывающими около **1 миллиарда записей**.
- **Service Ownership:** Полная ответственность за **6+ критически важных сервисов** в экосистеме e-commerce.
- **Marketing-Tech Strategy:** Техническое руководство на стыке маркетинга и разработки в роли основного стейкхолдера.
- **Трансформация команды:** Полная пересборка и обучение команды в соответствии с современными продуктовыми требованиями и стандартами.
- **Драйвер инноваций:** Инициирование и контроль разработки новых сервисов на базе передовых технологий для решения специфических бизнес-задач.
- **Process Excellence:** Создание внутренних процессов разработки с нуля и оптимизация протоколов взаимодействия между бизнес-юнитами и внешними командами.

Head of Development, Silverbird (Theropod LTD) — Сентябрь 2020 - Апрель 2021

Лондон

- **Banking Platform:** Организация разработки и внедрения банковской платформы, инфраструктуры и базовых сервисов.
- **Operational Leadership:** Формирование инженерной команды с нуля; выстраивание бизнес-процессов, протоколов администрирования и рабочих регламентов.
- **Стратегическое партнерство:** Управление взаимодействием с партнерами, включая совместное планирование, обучение и глубокую интеграцию.
- **Запуск проектов:** Проектирование и запуск ~10 критических проектов с нуля, включая API-сервисы, микросервисы и интеграционные слои.
- **Macro-Banking Integration:** Аудит и развертывание многоуровневых макробанковских платформ на различных стеках технологий.
- **Update Architecture:** Проектирование сложных процессов технических обновлений и глобальной архитектуры компонентов приложения.
- **Technical Governance:** Разработка комплексной технической документации и администрирование сред разработки и продакшена.

Tech analyst / Senior developer, Госуслуги — Сентябрь 2020 - Апрель 2021

Москва

- **Система обратной связи:** Разработка основного ядра подсистемы обратной связи и сопутствующих сервисов.
- **Отказоустойчивость:** Глубокая оптимизация и профилирование для обеспечения стабильности системы в условиях экстремально высоких нагрузок.
- **Рефакторинг:** Структурный рефакторинг компонентов системы для улучшения поддерживаемости и производительности.
- **Системная интеграция:** Организация сложных интеграций с внутренними и внешними сторонними системами.
- **Государственная авторизация:** Реализация прозрачного SSO и авторизации через ЕСИА.
- **Нормализация данных:** Приведение сложных схем данных к нормальным формам для обеспечения целостности и скорости работы.

Senior developer, ЦУМ (Mercury Group) — Февраль 2018 - Июль 2020

Москва

- **Internal Product Development:** Разработка и поддержка основной внутренней экосистемы компании и программных продуктов.
- **Синхронизация данных:** Отладка и тонкая настройка сложных процессов синхронизации данных между компонентами системы.
- **Search Engineering:** Внедрение высокопроизводительного поиска и всех сопутствующих поисковых функций.
- **Инновации в сервисах:** Разработка и запуск новых сервисов: генераторов товарных фидов, систем мониторинга, сокращателей ссылок и движков генерации QR-кодов.
- **MarTech Evolution:** Постоянное развитие и масштабирование маркетинговых сервисов и инструментов продвижения.

Team lead, JivoChat (JivoSite) — Апрель 2016 - Ноябрь 2017

Москва

- **Engineering Leadership:** Управление командой из 6 человек, контроль архитектурного планирования, качества кода и разработка критических бизнес-задач.
- **Трансформация процессов:** Внедрение Scrum (адаптированного под нужды команды), включая оценку задач и ретроспективы. Автоматизация процессов для повышения прозрачности работы.
- **Efficiency Breakthrough:** Рост продуктивности команды с **70% (пропуски дедлайнов) до 120% (перевыполнение плана)**.
- **Stakeholder Management:** Координация коммуникаций между ИТ и другими департаментами, создание единого информационного поля.
- **Release Engineering:** Ответственность за полный цикл управления релизами и процессы деплоя.
- **Рост команды:** Реорганизация структуры команды, приведшая к значительному росту компетенций сотрудников.

Senior developer, VK (ВКонтакте) — Январь 2016 - Март 2016

Москва

- **NDA Projects:** Разработка высоконагруженных специализированных проектов под строгим NDA.

Senior developer, Activizm.ru — Август 2014 - Декабрь 2015

Москва

- **Feature Engineering:** Разработка нового функционала ядра и поддержка текущей функциональности платформы.
- **AdTech Integration:** Интеграция API Google AdWords и Яндекс.Директ для автоматизации управления маркетингом.
- **Синдикация данных:** Управление масштабным экспортом данных в Google Merchant Center для товарных объявлений.
- **Marketing Ecosystem:** Создание систем генерации товарных фидов и интеграция с внешними маркетинговыми сервисами.
- **Performance Engineering:** Рефакторинг кода, профилирование систем и оптимизация БД для улучшения стабильности.

Senior developer, Mamba — Ноябрь 2013 - Июль 2014

Москва

- **High-Load Engineering:** Разработка функционала для крупной социальной платформы с десятками миллионов активных пользователей.
- **Notification Engine:** Проектирование и реализация высокопроизводительной системы доставки уведомлений.

- **Низкоуровневая интеграция:** Отладка взаимодействия с кастомными демонами на C для обеспечения минимальных задержек.
- **Рефакторинг почтового сервиса:** Архитектура и полный рефакторинг системы обработки email и протоколов почтового шлюза.
- **Database Performance:** Оптимизация сложных операций БД с использованием SQL и RRDtool для временных рядов.

Senior developer, Enter.ru **Май 2012 - Август 2013**
Москва

- **Core Architecture:** Разработка базовой информационной инфраструктуры и проектирование внешних API.
- **Fintech Integration:** Интеграция систем кредитного брокериджа для онлайн-покупок в кредит и в рассрочку.
- **Enterprise Systems:** Глубокая интеграция с системами управления предприятием 1С.
- **Legacy Decommissioning:** Полный рефакторинг сайта, включая архитектурную миграцию для удаления зависимостей от Symfony.

Senior developer, Wikimart **Август 2009 - Апрель 2012**
Москва

- **Billing Infrastructure:** Проектирование и разработка основного ядра биллинговой системы с нуля.
- **Database Engineering:** Рефакторинг системы триггеров БД и сложных хранимых процедур.
- **Data Ingestion:** Создание сервисов импорта данных (YML/CSV) для обработки массивных товарных каталогов.
- **Search & Merchandising:** Разработка поискового движка сайта и систем мерчандайзинга (промо-акции, витрины).
- **Growth Tools:** Разработка платформы партнерской программы и участие в создании внутренней CRM.

Senior developer, MIF **Сентябрь 2008 - Август 2009**
Москва

- **Full-Chain Vulnerability Analysis:** Исследования безопасности браузеров и Adobe Reader. Разработка **функциональных RCE-эксплойтов (PoC)** с использованием **WinDbg, x86 Assembly и техник heap-spraying**.
- **High-Concurrency C&C Architecture:** Разработка сверхлегких агентов удаленного управления (бинарные файлы по 4 КБ) и C2-инфраструктуры на **C (WinAPI) и Lua**.
- **Полиморфная защита кода:** Создание обфускатора с кастомным транслятором кода для обхода эвристического анализа антивирусов.
- **Алгоритмическая топология сетей:** Проектирование систем генерации контента и связанных сетевых структур (кольцевые и пирамидальные топологии).
- **Systems Mindset:** Этот период сформировал мой подход «low-level first». Понимание принципов работы с памятью и процессором позволяет мне сегодня строить защищенные и высоконагруженные системы.

ТЕКУЩИЙ ПРОЕКТ

Alunea (Основатель и ведущий архитектор) alunea.io

Инновационная экосистема обучения, устраняющая барьер между пассивным потреблением контента и активной речью. Alunea превращает стриминговые платформы в персональные классы с помощью ИИ-субтитров и голосовых интерактивных тьюторов.

- **Голосовой ИИ-тьютор «Violet»:** Интерактивные звонки для разговорной практики с использованием слов, сохраненных во время просмотра шоу, для активного запоминания.
- **ИИ-субтитры в реальном времени:** Контекстные двойные субтитры и мгновенная генерация для Netflix, YouTube и Disney+.
- **Единая экосистема:** Мгновенная синхронизация слов между расширением браузера, мобильными приложениями (iOS/Android) и ИИ-бэкендом.
- **Адаптивное обучение:** Система анализирует уровень навыков для настройки сложности диалогов и логики рекомендаций.

ОБРАЗОВАНИЕ

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» — **Сентябрь 2022 - Январь 2026**
Бакалавр, Fullstack-разработка, Москва

Современный Технический Институт — **Сентябрь 2012 - Август 2015**
Магистр, Сервис, Рязань

Московский колледж математики — **Сентябрь 2004 - Август 2008**
Специалист (Associate Degree), Вычислительные системы и программирование, Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Основные языки:	Golang, PHP, Python
Дополнительные языки:	Java, JavaScript, Typescript, Lua, Gdscript, C, C++, ASM, Tcl, Delphi, VBA, Bash
Данные и системы хранения:	MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Interbase, T-SQL-92, ClickHouse, Cassandra, Redis, Memcached, Firebase, Kyoto, Репликация БД, Шардирование БД, Партиционирование БД, Оптимизация производительности, Профилирование БД
Поисковые движки:	Elasticsearch, Sphinx, Solr
Брокеры сообщений:	RabbitMQ, Kafka
Архитектура и High Load:	Распределенные системы, Микросервисы, Балансировка нагрузки, Zero-Downtime Altering, Concurrency (Конкурентность), Enterprise Service Bus
Фреймворки и библиотеки:	Symfony, Laravel, Yii, Zend Framework, Doctrine, Spring Boot, Spring Security, Spring Social, Hibernate, Django, SQLAlchemy, Boost, Vue.js, Angular, Vuetify, Webpack, Electron, Ionic, Capacitor, Custom Extensions (C)
Безопасность и анализ систем:	Разработка 0-day эксплойтов, Remote Code Execution (RCE), XSS, Buffer Overflow, Крипторы, Shellcode, Полиморфная защита кода, Реверс-инжиниринг, Бинарный патчинг, Деобфускация, Восстановление таблицы импорта, Аудит безопасности
Low-Level и внутренности ОС:	WinAPI, Патчинг модулей ядра, WinDbg, OllyDbg, GDB, Strace, Raw Sockets, Packet Inspection (TCP/UDP), Анализ Stack/Heap/Регистров, COM/RPC, Бинарная оптимизация

Инфраструктура и DevOps:	Docker, Ansible, GitHub Actions, Nginx, Caddy, Apache HTTP Server, Tomcat, Jetty, Grafana, Loki, Alloy, Linux, Git, SVN, Mercurial, Jira, Confluence, Redmine, Trac
Алгоритмы и структуры данных:	B-Tree, Red-Black Tree, Binary Search Tree, QuickSort, Bubble Sort, Shaker Sort, Бинарный поиск, Хэш-таблицы, Очередь, Дек, Стек, Односвязные и двусвязные списки, System V IPC: Shared Memory, Многопоточность, Теория графов
Паттерны и прочее:	SOLID, GoF, Конечные автоматы, Архитектура «Колец доверия», Игровая/Мировая физика, Decorator, Singleton, Proxy, Outbox, Factory, Abstract Factory, Registry, Command, MVC, Prototype, Adapter, Facade, Workflow, KIS, Fork, UML, Late Static Binding, FIFO, LIFO, IoC, DI

ПУБЛИКАЦИИ

Buffer Overflow for Beginners - Технический разбор механизмов повреждения памяти, переполнения стека и основ написания кода эксплойтов.
ARP Spoofing: Network Vulnerability - Анализ фундаментальных уязвимостей локальных сетей и практическая демонстрация концепции MITM (Man-in-the-Middle).
The Power of UDF in MySQL - Расширение возможностей MySQL с помощью C и OpenSSL для реализации надежного шифрования данных на уровне полей.
File-based hash map - Использование файловой хэш-таблицы в PHP в качестве постоянного хранилища данных.

КОДОВОЕ ПОРТФОЛИО

C / C++:	C/C++/Golang: Algorithms C++: MySQL OpenSSL Plugin C++: ARP Spoofer C++: Shellcode Generator C++: YansDB (NoSQL Storage) C++: TCP/IP Broadcast Server C++: Lightness HID Tool
Go, Python, Lua:	Go: LSM-tree based storage Go: Concurrent Crawler Go: Classes implementation for Go Python: Helicopter Game Python: L2 Lottery Bot Python: Web Cryptor Python: Lightness Monitor Lua: Simple Installer Godot: Fox Wild Hunt
PHP, Java, TypeScript:	PHP: File Hash Map PHP: Worker Pool (System V) Java: Email alias - Spring Backend TypeScript: Email alias - Angular Front Python: Email alias - Ansible CI/CD PHP: Various PHP Snippets

СЕРТИФИКАТЫ

Zend PHP Certified Engineer **Октябрь 2018**

ЯЗЫКИ

Английский: B2 Upper-Intermediate | **Русский:** Родной

THE BACKSTORY

Genesis & Early Exploits: Начал в 14 лет с книгой по Delphi и без интернета. К колледжу я уже по уши погряз в Pascal, VBA, Firebird и взломе сети WinServer 2x в учебной лаборатории. Мой первый серьезный проект? Сервер WoW (MaNGOS) на C++, где я на практике познал всю боль патчинга бинарных файлов.

Настоящее веселье началось с Lineage 2. Я разработал кастомный Socks4/5 прокси-слой для перехвата и модификации пакетов на лету. Это была магия «сырых» сокетов (raw sockets), абсолютно невидимая для античит-систем. Позже я создавал 0-day эксплойты для Firefox и Adobe Reader, находя краши через Google и проводя ночи в WinDbg/OllyDbg.

The "Grey" Era & Lua Mastery: Разработка ботнетов научила меня экстремальной оптимизации. Я интегрировал интерпретатор Lua в ядро на C, вырезал парсер и скармливал ему чистый байт-код - результатом стал бинарный файл размером всего 4 КБ. Попробуйте проделать такое на Python или PHP!

Я создал собственный криптор на базе транслятора Python-в-псевдокод с алгоритмами бинарных деревьев и тяжелой обфускацией. Тогда же я обнаружил, что обойти Касперского можно было простым использованием CMD/FTP для доставки шелл-кода вместо стандартных функций WinAPI - антивирус просто не перехватывал командную строку так же эффективно.